

YunTAPR-Net v2 paired Phase-A

科学验收证据与研究者决策材料

2024 完整开发验证集；只读冻结 BEST；2026-10-09

1. 总体证据与验收边界

两个模型均保持 Epoch 9 BEST，不重新训练、不重新选择 checkpoint。B0-Matched-v2 使用最新 B13；B1-v2 使用六个因果 B13 时次。正式训练已完成；本轮仅准备科学证据，不自动验收、不批准 **Phase-B**。

主评价集合为冻结 common intersection 的 10,501 场景，云南 mask 内 36,018,430 个有效 scene-pixel 暴露；其中真实雨暴露 4,496,600。Train=10,455，不在本轮重新拟合。场景及格点均有相关性，不能视作数千万个独立试验。

指标	B0	B1	B1-B0	相对 B0	配对差异 95% 探索区间
Core loss	0.04875961	0.0478164	-0.0009432034	-1.934%	[-0.001439666,-0.0004842315]
Brier	0.09686763	0.09525347	-0.001614156	-1.666%	[-0.002899451,-0.0003681528]
AUROC	0.886357	0.8934688	0.007111785	0.8024%	[0.003879209,0.01060568]
AP	0.5672327	0.5859049	0.01867223	3.292%	[0.01022683,0.02867346]
条件 pinball	0.1248855	0.1241132	-0.0007722354	-0.6184%	[-0.001698889,0.000235028]

Core、Brier、conditional pinball 越小越好；AUROC/AP 越大越好。相对差异为 $(B1 - B0)/|B0| \times 100\%$ ，不是百分比点。Pinball 在 log1p(mm/h) 空间、真实雨条件集合上计算。

Core、Brier、AUROC、AP 的配对区间方向一致，但 conditional pinball 区间跨零。5 mm/h 以上固定真实雨区间 pinball 点估计均为 B1 更高；不能宣称全部强雨条件改善。概率区分改善也不代表预测已校准。B1 云南 q32>100 mm/h 暴露为 58 个 scene-pixel，B0 为零，需单独审查。

B0/B1 参数分别为 4,329,410 / 4,331,810，差 2,400，仅来自输入接口；其余冻结 backbone、SP04、heads、loss、normalization、训练集合和评价保持相同。六时相可能携带云系移动、演变和生命周期信息，但未做机制消融，不能证明某个物理机制导致增益。单一 paired seed、输入参数差异与开发集 BEST 选择限制外推。

本材料全部是不确定性明确标注的开发验证分析。没有 2025 结果，不能推出独立最终测试泛化结论。

2. 配对重采样、数据口径与限制

以 target window_start 的 UTC 日期分组, 2024-03-01 至 2024-10-31 的 245 日期预声明为 35 个固定、不重叠的连续 7 日块。每次有放回抽 35 块, 两模型共享同一块次数; seed=2026, 2,000 次。保存实际次数矩阵, 逐指标记录有效 replicate 数。

块内保留所有时次、空间像元与原 mask/有效条件。Core、Brier 和 pinball 按整体分子/分母重算; AUROC/AP 按精确 BF16 概率分数组及原 tie 规则重算, 不平均日期 AUC, 不独立抽像元。采用 2.5/97.5 百分位点对点探索区间; 相对差异区间也单独保存。没有确认性 p 值或多重比较校正。

假设跨周依赖足够弱。天气系统可跨块边界, 季节分布不平稳; 35 块和单一年份限制独立信息量。7 日长度未依结果优化, 不声称最优。区间未校正同一验证集挑选 BEST 的乐观偏差, 不估计训练 seed 变异, 不代表未来年份置信区间。

区块重采样背景: [Künsch \(1989\)](#)、[Politis–Romano \(1994\)](#)。本实现是固定非重叠周块, 不是随机长度 stationary bootstrap。

原已发表全量 BEST 的 frozen core 12 字段、概率评价与既有 upper-tail 逐字段零容差复核。新 CPU observer 日期汇总因浮点求和顺序不同, 采用 10^{-12} 核验全量分子/分母及点估计。两个标准明确分开; 总体表直接复用已发表点估计。

雨标签沿用 float32 IMERG>float32(0.1)。Conditional coverage 为真实雨、有效云南像元上的 $\log(1+y) \leq q_i$ 。干/雨真值分层只作诊断, 不更改样本资格; 单一正类区间 AUROC 不定义、AP=1 是平凡值, 不是检测成功。POD/FAR/CSI 保持 THRESHOLD_NOT_FROZEN, 没有依据 2024 挑选新概率阈值。

DIAGNOSTIC_PROXY 仅为 $p_{rain} \text{ mean}(\expm1(32 q_i))$ 的描述性 Bias/MAE/RMSE, 不是分布精确期望或正式确定性点预测。只在 detached 只读 observer 做物理转换; 训练核心路径无改变。

没有既有预定义地形分区或独立降水事件目录, 因此两项均 NOT_ESTIMABLE; 未读取 DEM、未造新区域/事件。IMERG 为监督参考, 不能当作无误差绝对真值。

3. 固定雨强分层

沿用已有 Scientific Review 的右闭真实雨区间，不依据预测值选择。下表 Brier/pinball 为 B0 / B1，完整误差、发生评分、探索区间与不可计算理由见 PAIRED_STRATIFIED_ANALYSIS.csv / paired_uncertainty.json。

IMERG mm/h	有效暴露数	Brier (B0 / B1)	pinball (B0 / B1)
干条件 ≤ 0.1	31,521,830	0.06497606 / 0.06514042	不可计算
(0.1,1]	2,764,086	0.3652418 / 0.3536064	0.08078954 / 0.07935557
(1,5]	1,470,675	0.2597746 / 0.2415595	0.1570191 / 0.1569007
(5,10]	207,616	0.1924559 / 0.1754443	0.3617695 / 0.3632747
(10,20]	46,735	0.1717192 / 0.155968	0.5563643 / 0.5624345
(20,30]	6,053	0.1702801 / 0.1560497	0.7951794 / 0.802548
(30,50]	1,366	0.1671593 / 0.1555869	0.969107 / 0.9855152
(50, ∞)	69	0.1514028 / 0.1418573	1.141017 / 1.172285

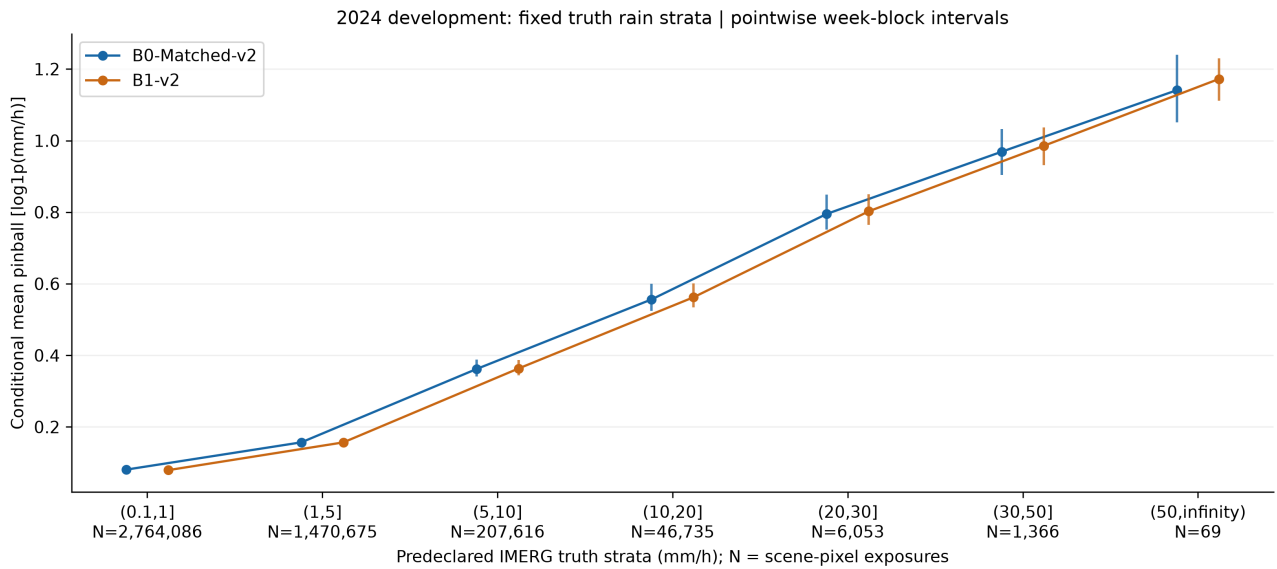


图 1：全部预声明真实雨强区间；竖线是周块点对点 95% 探索区间。N 为 scene-pixel 暴露，非独立事件。最强区间只有 69 个暴露，不能以大量弱雨样本的信息量替代其不确定性。干条件 pinball 不定义，不填零。

4. 月、季节与民用时钟日夜

预声明 MAM、JJA、SO（不完整秋季），月度 3–10 月。Civil-clock proxy 为最新冻结 B13 nominal 转 UTC+8 后的 [06:00,18:00)，不是天文日出日落；该新增描述定义在补充推理前登记，不从输出反向挑选。

固定分组	有效暴露	ΔCore	ΔAP	$\Delta\text{pinball}$
月 03	4,537,890	4.375943e-05	0.02210825	-0.0009741689
月 04	4,386,970	-1.501872e-07	0.00954847	4.007177e-05
月 05	4,575,620	-0.001990621	0.03279461	-0.001500709
月 06	4,434,990	-0.001309175	0.01633144	-0.00200441
月 07	4,596,200	-0.001092324	0.01444118	-0.00034865
月 08	4,575,620	-0.001363057	0.01957546	-0.001696707
月 09	4,345,810	0.0004000634	0.001542034	0.0008654527
月 10	4,565,330	-0.002132889	0.04276431	0.000366158
MAM	13,500,480	-0.0006600069	0.03122651	-0.001188256
JJA	13,606,810	-0.001254045	0.01470116	-0.001264733
SO（不完整秋季）	8,911,140	-0.0008976115	0.01630343	0.0006651411
民用时钟白天	18,127,550	-0.0007359832	0.01483468	-0.0006397064
民用时钟夜间	17,890,880	-0.001153165	0.02179882	-0.0009085871

差异统一为 B1–B0；完整配对区间见 paired_uncertainty.json。月份、季节和日夜集合互有重叠，不将这些行视为独立确认试验。9/10 月与 SO 的 conditional pinball 点估计上升，结论应与整体均值区分。

地形分层:NOT_ESTIMABLE_NO_PREDEFINED_SUBREGION_MASK_AVAILABLE。历史 region audit 的缺项与本次定义搜索审计保留，没有依据模型输出划选山地/河谷。补充地形科学定义需要单独研究者决策。

5. Occurrence 概率可靠性

使用全部有效云南干/雨像元，固定 10 箱 [0,0.1)、...、[0.9,1]。每箱的平均预测概率、真实雨频率、暴露数、预测/真实频率区间见 reliability_fixed_bins.csv；空箱不填值。横向与纵向区间均来自同一日期块重采样。

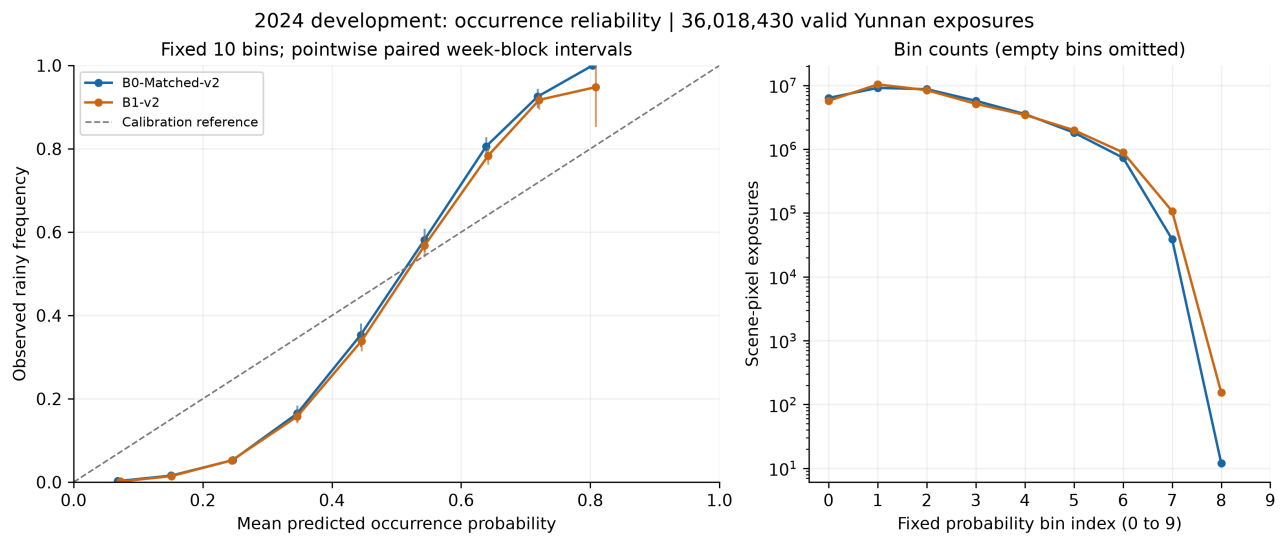


图 2：点及区间保持原始概率，没有温度缩放、Platt/isotonic、阈值调优或后验校准。最右箱为空；高概率箱样本很少，其大区间不可隐藏。箱内暴露数非独立像元试验次数。

低预测概率箱普遍高估真实雨频率，中高概率箱出现低估。曲线与参考对角线的偏离表明仍有校准问题；Brier 改善不能替代可靠性检查。Focal 训练下的分数仍按既有概率语义评价，本材料没有更改预测或声称已完成校准修正。

6. 条件分位数覆盖

冻结 32 tau, $\tau_i = (i - 0.5)/32$; q_{32} 的 tau=0.984375。仅包含真实雨且有效云南像元, N=4,496,600; 不把真实干像元带入条件分位数校准。全部 tau 同时呈现, 没有挑选效果好的 tau。

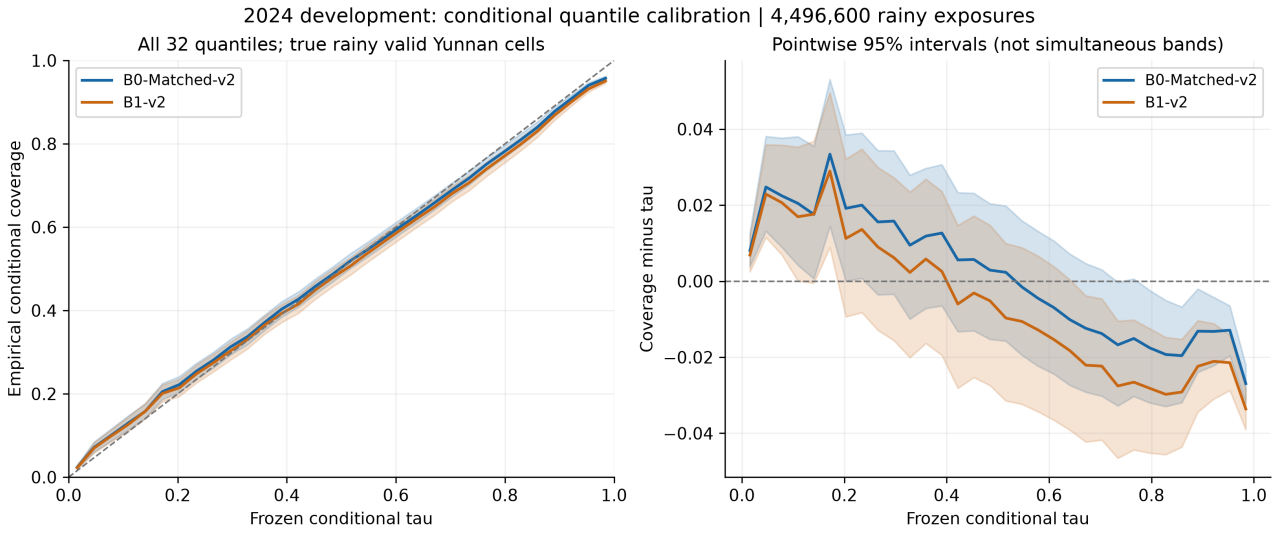


图 3: 左为 empirical coverage; 右为 coverage—tau。阴影是点对点探索区间, 不是 32 tau 同时置信带, 也不估计 BEST 选择偏差。

B0_MATCHED_V2: 32 tau 平均绝对覆盖误差 0.0141068; q_{32} 覆盖 0.9574418, 95% 探索区间 [0.9522798, 0.9623276]。

B1_V2: 32 tau 平均绝对覆盖误差 0.01655531; q_{32} 覆盖 0.9507699, 95% 探索区间 [0.9453046, 0.9563136]。

低 tau 覆盖偏高、较高 tau 覆盖偏低, B1 上尾欠覆盖更明显。整体条件 pinball 的细小改善与高 tau 校准问题可以同时存在, 不能互相抵消。

7. 冻结 BEST 的上尾与物理解释

q32 是条件 98.4375% 分位数，不是无条件均值或确定性点预测。对高分位数不能要求每次等于真值；也不能将过高值自动判定合理。FP64 边界 $\log(1 + \text{float64_max}) \approx 709.782712893384$ ，两个 BEST 全部区域未观察到超过边界。浮点安全不等于物理合理，亦不是未来保证。

模型	区域	最大 qlog	对应 mm/h	forward-max p99	p99.9
B0	云南内	4.546006	93.25521	4.25004	4.489095
B0	云南外	6.667208	785.1973	5.046845	5.476129
B1	云南内	5.863866	351.0827	4.81714	5.473895
B1	云南外	8.486174	4846.287	5.983702	6.85394

模型	阈值 mm/h	pixel-tau	any-tau pixel	去重格点	场景数
B0	10	977619	502578	3430	7264
B0	50	677	653	325	117
B0	100	0	0	0	0
B0	500	0	0	0	0
B0	1000	0	0	0	0
B1	10	777649	419821	3430	7535
B1	50	994	957	561	316
B1	100	58	58	44	28
B1	500	0	0	0	0
B1	1000	0	0	0	0

上表为云南内。pixel-tau 逐场景、像元、tau 计数；any-tau 每场景像元只计一次（严格单调时等同 q32）；去重格点是跨场景空间去重；场景是有任何暴露的场景数。**四者均不是独立降水事件**。无事件目录，不估计事件数。云南外对照及完整五阈值见 upper_tail_exposure_units.csv。阈值 10/50/100/500/1000 只作描述，非新训练规则或 QC。B1 云南 q32>100 的 58 暴露仅有 44 个去重格点；其真值和发生概率完整登记，不能称为 58 次极端降雨。

8. 上尾预测与监督真值，以及逐 epoch 历史

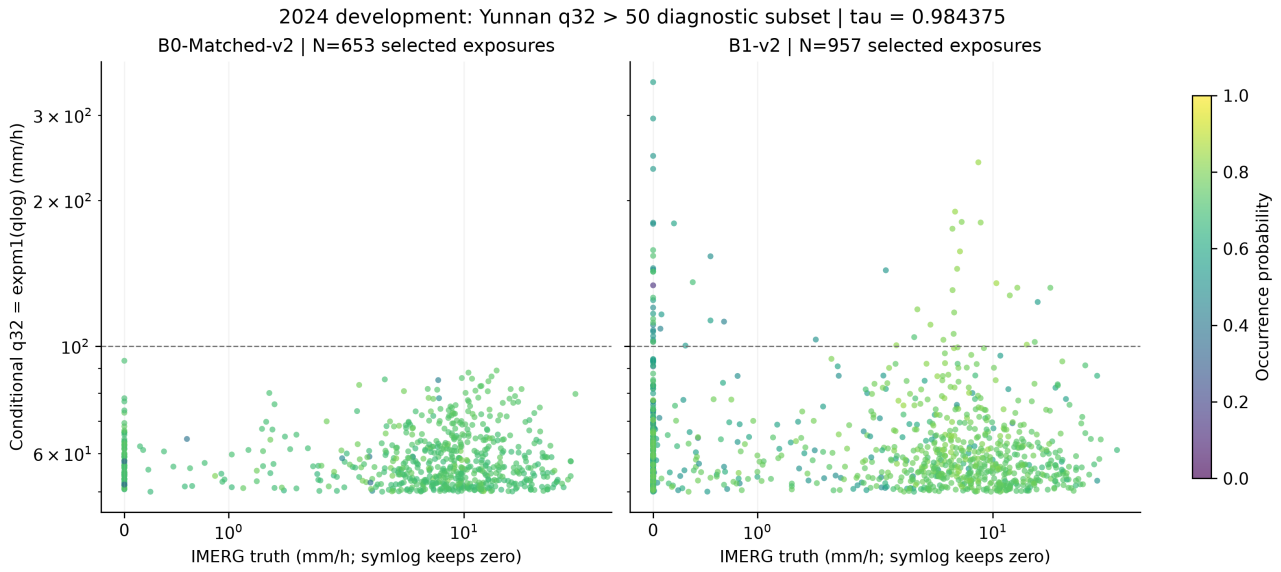


图 4：预声明 $q32 > 50$ 的预测条件描述集合。颜色为 p_{rain} ；横轴 symlog 保留真实干值零，不 clamp。所有有效云南选定暴露均画出，没有挑个案。该图不是完整校准集合，也不是概率阈值检测。

完整 sample_id / row / column / q32 / IMERG / p_{rain} 见 inside_q32_gt50_observations.csv；最大值位置和 $>100 / >500 / >1000$ 条件下真值/概率 min/max 见 UPPER_TAIL_PHYSICAL_REVIEW.md。云南外 invalid target 不当作零雨真值。高条件分位数在真实干条件缺少 quantile 直接监督，须联合 p_{rain} 解释。

模型	历史阶段	区域	最大 qlog	epoch	对应 mm/h
B0	TRAIN	云南内	7.771952	2	2372.098
B0	TRAIN	云南外	11.0596	2	63549.94
B0	VALIDATION	云南内	6.803663	5	900.1425
B0	VALIDATION	云南外	10.82802	5	50413.02
B1	TRAIN	云南内	8.893469	2	7283.245
B1	TRAIN	云南外	9.544115	16	13961.28
B1	VALIDATION	云南内	6.940725	3	1032.519
B1	VALIDATION	云南外	9.821839	3	18430.91

直接复用已发表 17 epoch 描述性历史，Train/Validation 分开。反复暴露不是新观测，不平均逐 epoch p99，不把 extrema 当作 pooled percentile。完整阈值计数和每 epoch p99/p99.9 保留原 upper_tail_history.csv。历史聚合不能恢复每 epoch 独立事件/去重格点，缺项保留。

9. B1 恢复治理偏差：事实与影响

已冻结恢复规范要求：另有绑定具体 **LAST SHA** 和原授权祖先的研究者恢复批准。实际 B1 epoch 14 LAST 恢复却沿用原始 Phase-A 授权及持续目标，并明确记录没有新的研究者科学决策。因此，登记文件不能证明研究者另行给出 LAST-bound 恢复批准。

恢复执行绑定 SHA：

73d8e76649ac1310ff1a541cb7f0e7518c4

ad527c8571113726b56312c7115a2

远端提交：f269272c821b49c5226ddf6d75eeb7108522cd34；核验时刻 2026-10-09T00:40:57.273183+00:00。Codex 生成 authorization JSON、发布和技术预检不是人类独立批准，不能追认或补签。

工程状态：完整 epoch 14 LAST (update=73,192) model、optimizer、scheduler、RNG 有实际恢复收据；epoch 15 两次未 checkpoint 的 3,095+382=3,477 更新全部丢弃。重跑保留前缀的 sample order/LR/loss/grad/denominator/clipped 与保存记录零容差一致。最终 retained=88,876，all-attempt=92,353。该对账支持工程可追溯性，不证明审批合规。

冻结 BEST 为 epoch 9 (update=47,052)，早于受影响恢复段，其参数并非由恢复段产生；后续早停、历史闭合及未出现更优 checkpoint 的确认仍经历恢复过程。不能用 BEST 时间关系将治理偏差抹去。

未经核验的历史授权草稿、原始字节、后续更正、文件锁中断/失败证据全部保留。本次材料没有删除失败、制造历史时间戳或追认授权。当前“批准上述所有申请”只作为本轮本地科学绘图例外，不解释为历史恢复追认。

独立审批缺失削弱治理合规及研究者对失败后继续执行的控制；严格冻结身份和重放证据降低调参/轨迹改变的工程风险，但不能消除治理偏差。既不据此自动否定数值结果，也不自动认可科学验收。**技术可信度、治理处置、科学接受应分别由研究者决定。**

逐来源 SHA、恢复身份、原始授权祖先和 BEST 时间关系见 recovery_governance_source_audit.json / recovery_best_chronology_note.json。确切历史口头批准时间无法由文件恢复，未虚构。

10. 身份、只读计数与交付审计

完成证据基线: 166b1f86291bbcd167dbec30d3ae43ac23bba4c

科学批准: d049f7ab7b8a382f47a5fe54384ea9416a22cde9

冻结执行 checkout: a1af0325b481202941c57e8fc94f3b20e441630a

Protocol:

a0141f21cfa997d5adb72dff5afb32b1

7dc7edcf5f3397fc9c4bfe2ea42048be

Head:

3a865a6e4ab180f61d7ab6e2f684ab6b

814bfe6b2e59a34d127ddf1d772fc97e

Normalization:

656fe7a929cbd8617b08427e8d1fa702

9b26512253efb44faa576796137d4a31

B0_MATCHED_V2 BEST Epoch 9:

c9ea052522557df8eaf869a447ec8ae0

13e657004888a56b9d3944db9a1fd5c2

B1_V2 BEST Epoch 9:

d5a45f9ac0f89a7870caff08eed6b5b2

09dbc0a62ad593ba2ba68271e570fc4a

Normalization mean=271.60515414265217 K; std=19.93959597783802 K, 未重新拟合。BEST 前后 model-state SHA 相同; 238 项历史 checkpoint/epoch 文件前后 SHA 核验, 冻结执行源文件/配置/manifest 身份保持。

新增只读 2024 推理: 每模型 10,501 场景、1,313 forwards, 共 2,626。B0 raw opens=42,004/native decodes=31,504; B1=147,014/84,009; 合计 189,018 / 115,513。此为受控父/worker 调用路径计数, 非所有 OS 进程声明。后续统计与本地绘图没有重新 forward, 没有 raw source 读取。

MODEL_PARAMETERS_UPDATED=false; BACKWARD_CALLS=0; OPTIMIZER_STEPS=0;
FORMAL_OPTIMIZER_STEPS_ADDED=0; 2025_RAW_ACCESS=0; 2025_PIXELS_READ=0;
V2_PHASE_B_AUTHORIZED=false。

原报告渲染在末步发生变量遮蔽 TypeError, 失败日志和 v1 部分文档原样保留。本独立 delivery_v2 仅修复报告生成, 不重跑推理或重采样。prior_closeout_preservation.json 登记旧字节 SHA; 本地绘图获明确批准, figure_provenance.json 登记实际输入/输出与库版本。LaTeX 可编辑, SVG 图和 CSV 可独立复核。

最终总清单 acceptance_manifest.json 逐文件记录来源、代码、生成物、SHA; verification_tests.json、visual_delivery_audit.json、final_status.json 分开记录实际检查结果。未执行项不得称 PASS。Checkpoint 及 model/optimizer 二进制仅在原 F 盘, 不上传 GitHub。

11. 研究者科学决策表（未填写）

本表仅准备决策，不构成自动接受或 Phase-B 授权。

决策项	证据 / 限制	研究者结论
两模型 Phase-A 科学验收	总体指标、探索区间、冻结样本和 BEST	待填写
六时相增益与实际意义	单 seed、输入参数差异、机制未消融	待填写
概率可靠性 / 条件覆盖	固定分箱及全部 32 tau，不做校准修正	待填写
云南 q32 上尾可接受性	超阈值、去重格点、真实干雨与 p_rain	待填写
强降雨 / 季节 / 日夜证据	预声明分层；强降雨有限独立信息	待填写
地形 / 独立事件不足	无预定义掩膜或事件目录，未虚构	待填写
恢复治理偏差处置	独立审批缺失；技术对账不能追认	待填写
是否需要新科研工作	后续任务需独立授权	待填写

研究者姓名：_____ 日期：_____

签字 / 审批记录：_____

RESEARCHER_SCIENTIFIC_APPROVAL_REQUIRED=true

V2_PHASE_B_AUTHORIZED=false

2025_RAW_ACCESS=0; 2025_PIXELS_READ=0。交付并发布后 STOP，等待研究者审查。